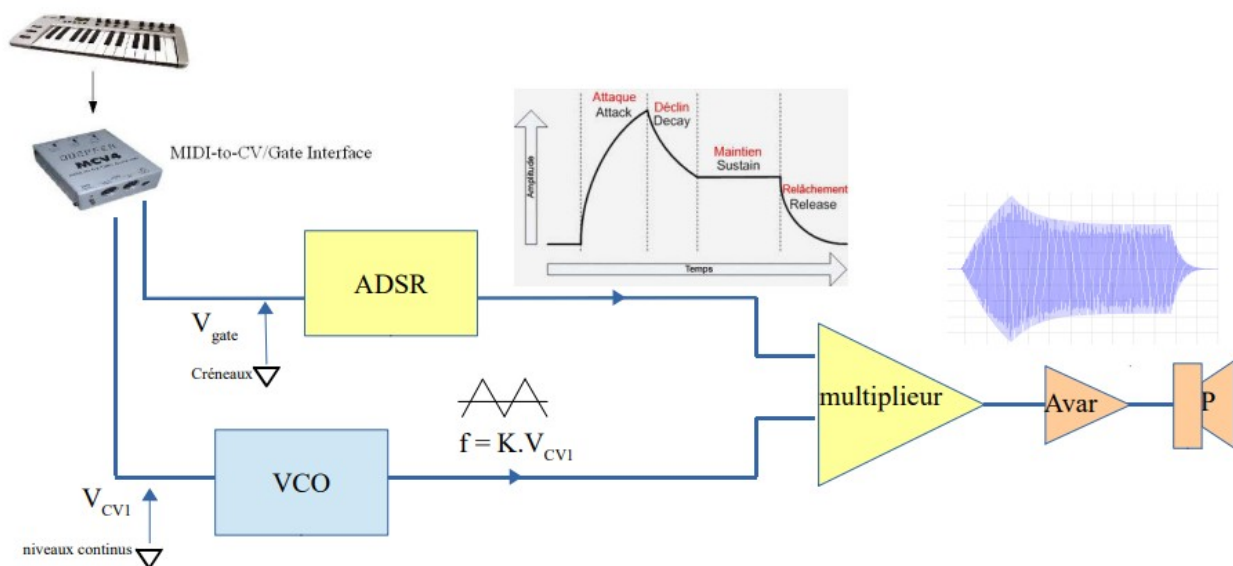


Projet Électronique S2

Ce projet est la continuité de celui commencé en semestre 1. Son objectif est de créer une enveloppe ADSR qui, une fois couplé avec VCO vu en S1, permettra via un multiplieur d'obtenir un son grâce aux informations recueillies par le MCV4 relié au piano. Nous allons donc à travers ce compte rendu, détailler notre démarche pour la réalisation de l'ADSR.



Sommaire :

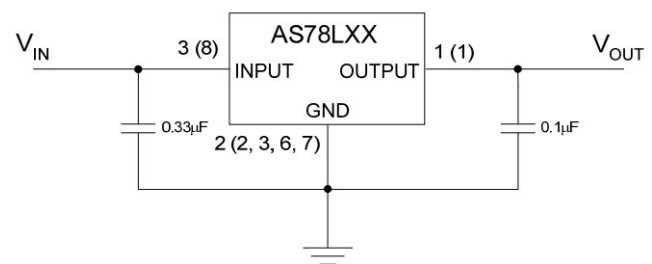
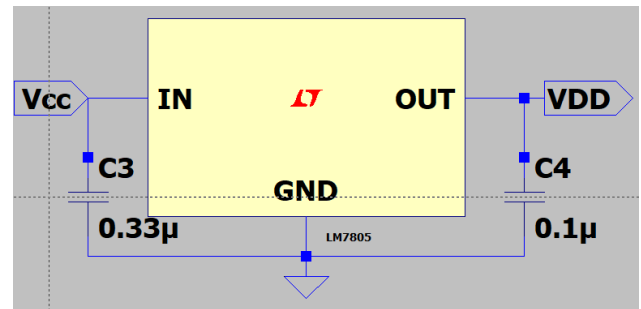
- I Régulateur Intégré de tension
- II Adaptation
- III Monostable
- IV Décodeur 3bits
- V Switch commandés
- IV Annexe

I. Régulateur Intégré de tension

Dans ce projet, certains composants que nous utilisons tel que le monostable, le décodeur ou encore le switch, nécessite d'être alimenté en +5V.

Par conséquent, nous avons utilisé ce régulateur de tensions en l'alimentant en +15v (alimentation du VCO) pour qu'il puisse nous fournir un signal VDD de +5V.

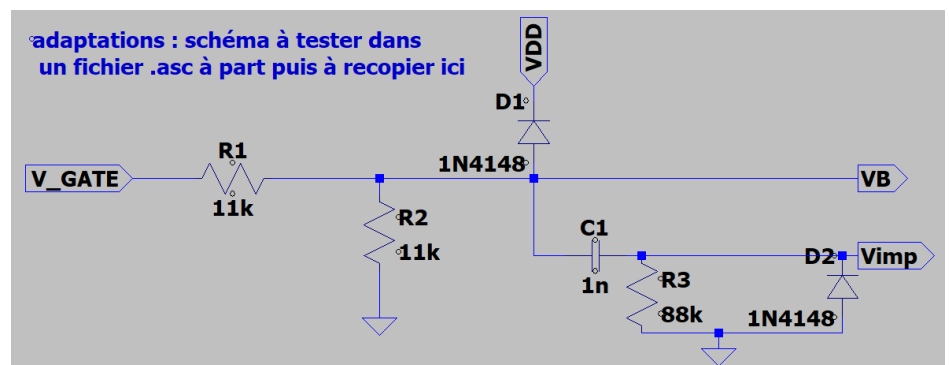
De plus, nous lui avons ajouter deux condensateur, dont les valeurs était donné dans la documentation technique du RIT, de $0,33\ \mu\text{F}$ et de $0,1\ \mu\text{F}$ afin d'obtenir une tension plus stable et évité les saut de courant.



II. Adaptation

En entrée de notre adaptation, nous avons un signal Vgate de type créneaux qui oscille entre 0v et 12v (le niveau haut compris entre 9-12v) tant que la touche du clavier enfoncer.

Afin de pouvoir traiter ce signal dans les composants suivants, nous devons l'adapter pour obtenir un signal VB compris entre 0v (niveau bas) et 4.5v-5.7v (niveau haut).



De plus, nous avons également besoin d'un signal Vimp dont les caractéristiques sont, d'après le cahier des charges, des impulsions déclenchant le monostable qui devront être supérieures à $VDD/2$ pendant $70\ \mu\text{s}$.

Par la suite, nous avons également une diode qui est relié à VDD afin d'éviter les saut de courant ainsi que une diode en parallèle avec la résistance R3 pour les mêmes propriétés. A noter que chaque diode à une tension à ces bornes de 0,7v et que cette donnés est prise en compte dans nos équations.

Calculs :

Pour VB, nous avons réaliser les calculs suivants : $V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{gate}$

Par la suite, on obtient que $R_1 = R_2$ et comme l'on peut le voir sur le schéma ci-dessus, nous avons choisi :

$$R_1 = R_2 = 11 \text{ k}\Omega$$

Pour Vimp, nous avons réaliser les calculs suivants : $V_{imp}(t) = R_i(t) = RC \frac{dV_{imp}(t)}{dt}$

$$V_{imp}(t) = v_{imp}(\infty) - (V_{imp}(t_0) - V_{imp}(\infty)) e^{\frac{-t}{RC}} \quad \text{à noter que } V_{imp}(t_0+) = V_{imp}(t_0-)$$

On a : $V_{imp}(\infty) = 0 \text{ V}$ donc on peut simplifier par $V_{imp}(t) = V_{imp}(t_0) e^{\frac{-t}{RC}}$.

Suite à cela, en lien avec le cahier des charges et nous allons pouvoir déterminer la valeur de la résistance et du condensateur.

Comme $V_{DD} = 5 \text{ v}$ alors $V_{DD}/2 = 2,5 \text{ v}$, on peut donc obtenir : $2.5 \text{ V} = V_B e^{\frac{-t}{RC}}$

$$\frac{2.5 \text{ V}}{V_B} = e^{\frac{-t}{RC}} \quad \text{et en simplifiant d'avantage, on obtient : } t = -RC \ln\left(\frac{2.5}{V_B}\right).$$

Ensuite il suffit de remplacer t par $70 * 10^{(-6)}$ car nous souhaitons 70µs et fixer la valeur du condensateur selon ceux disponibles en salle de TP : ici nous fixons $C = 1 \text{ nF}$.

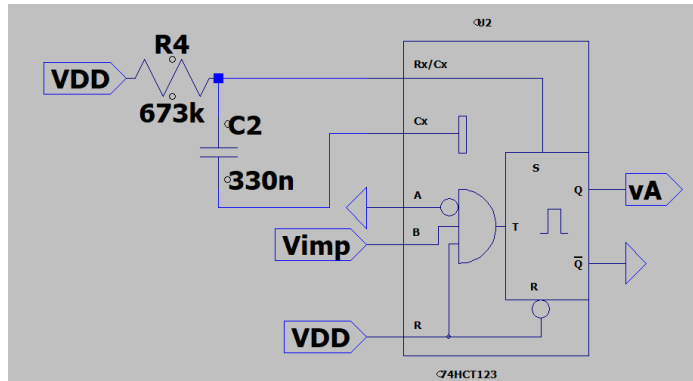
Ce qui nous donne : $R = \frac{-70 * 10^{-6}}{\ln\left(\frac{2.5}{V_B}\right) * 10^{-9}}$ soit lorsque $V_B = 5,5 \text{ v}$:

$$R_3 \pm 88,8 \text{ k}\Omega$$

III. Monostable 74HCT123

Pour la suite de notre montage, nous avons besoin d'un composant appelé monostable (74HCT123), pour créer une impulsion de 100ms de largeur afin d'obtenir un signal VA que nous allons connecter en entrée de notre décodeur que nous allons détailler dans la partie suivante.

D'après la documentation technique, nous avons besoin d'une résistance R4 d'un condensateur C2 qui doivent donc être placés comme de cette manière.



D'après la documentation technique, nous avons cette équation : $t_w = K R_{EXT} C_{EXT}$ qui nous permet d'obtenir la largeur d'impulsions de notre signal VA en ns.

t_w = largeur de la pulsion de sortie en ns
 R_{EXT} = Resistance extérieures en k
 C_{EXT} = Condensateur externe en pF
 K = constante = 0,45 pour $V_{CC} = 5,0$ v

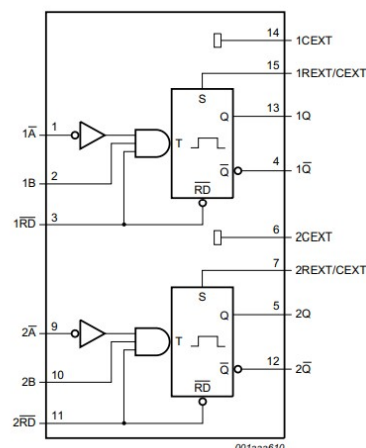
De ce fait en remplaçant par ces valeurs et sachant que nous souhaitons $t_w = 100$ ms et que nous pouvons fixer :

$$C2 = C_{EXT} = 330\,000\text{pf} = 330\text{nf}$$

On a : $1 \times 10^8 = 0.45 \times 330\,000 \times R_{EXT}$ et donc $R_{EXT} = \frac{10^8}{4.5 \times 330\,000}$

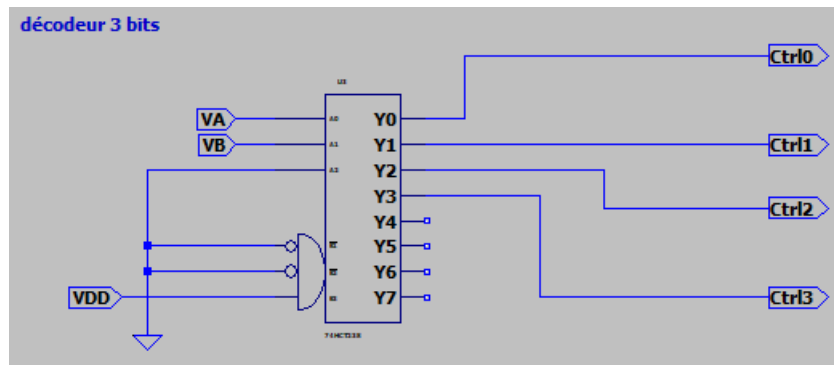
$$R4 = R_{EXT} = 673\text{ k}\Omega$$

Concernant le câblage, nous avons suivi la documentation technique :



IV. Décodeur 3 bits 74HTC238

Le décodeur est le composant qui permet le découpage de notre signal en 4 partie distinctes (attack, decay, sustain, release). Comme son nom l'indique, il dispose de 3 bits d'entrée A0, A1, et A2 et donc par conséquent 8 sorties.



Nos besoins ne nécessitent que l'utilisation de deux entrées Va et Vb donc nous avons relié la sortie A2 à la masse pour éviter tout problème de comportement du décodeur. De plus, nous aurons donc seulement la possibilité d'avoir quatre sorties car le niveau logique de A2 est fixé à 0.

Nos deux entrées, Va et Vb sont respectivement connectées aux entrées A0 et A1.

Table de vérité : (documentation technique)

Inputs						Outputs							
E1	E2	E3	A0	A1	A2	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
H	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	L	L	L
X	H	X	X	X	X	L	L	L	L	L	L	L	L
X	X	L	X	X	X	L	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	L
L	L	H	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L
L	L	H	L	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L
L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L
L	L	H	L	L	H	L	L	L	L	H	L	L	L
L	L	H	H	L	H	L	L	L	L	L	H	L	L
L	L	H	L	H	H	L	L	L	L	L	L	H	L
L	L	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	H

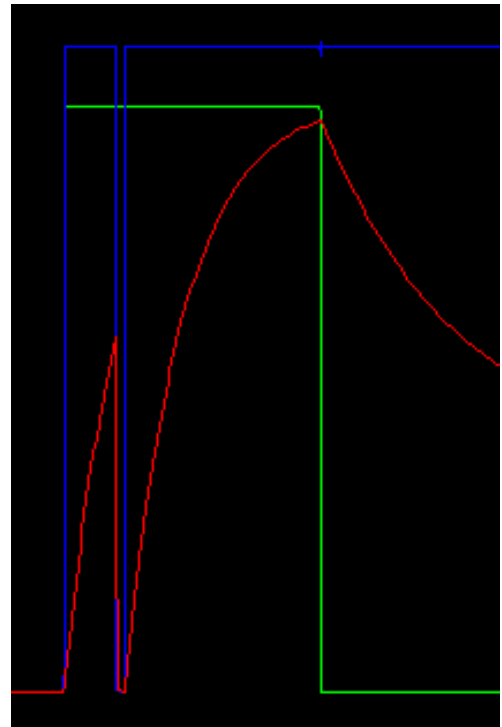
Partie du signal	A1 (Vb)	A0 (Va)	Sortie	Application
Attack	1	1	Y3	VDD envoyer sur le contrôle 3
Decay +sustain	1	0	Y2	VDD envoyer sur le contrôle 2
Masse	0	1	Y1	VDD envoyer sur le contrôle 1
Release	0	0	Y0	VDD envoyer sur le contrôle 0

L'attack se produit lorsque A0 et A1 sont à un niveau logique haut et donc cela envoie le signal d'entrée VDD sur la sortie Y3.

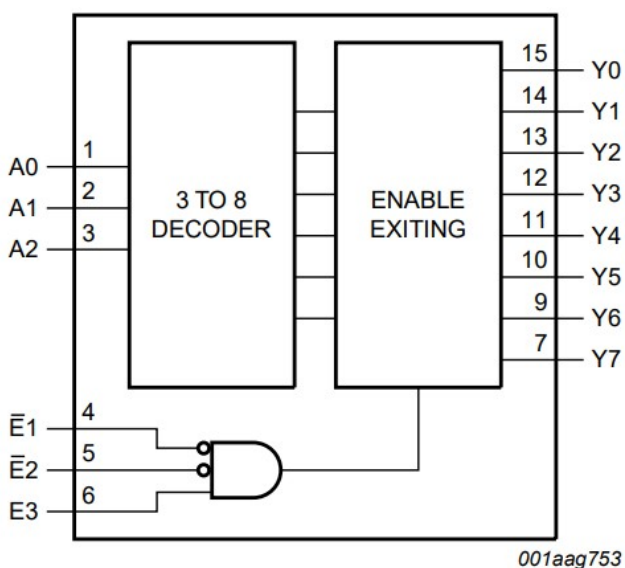
Pour le decay suivi du sustain, il se produit lorsque A0 est à un niveau logique bas et A1 à un niveau logique haut et cela envoie VDD sur la sortie Y2.

Par la suite lorsque les deux entrées sont à un niveau logique bas, le signal VDD est envoyé sur la sortie Y0 afin de réaliser le release.

La sortie Y1 est nécessaire pour que si l'utilisateur change la touche sur laquelle il appuie, le signal Vs puisse revenir à 0 avant de repartir sur une nouvelle note avec la répétition de l'enveloppe.



(Vb :bleu, Va : vert, Vs : rouge)



Pour le câblage, nous avons regardé la documentation technique en n'oubliant pas de câbler les entrées non-utilisées à la masse afin d'éviter toute interférence.

V.Switchs commandés :

Comme nous l'avons vu précédemment, le décodeur envoie un signal d'alimentation VDD en fonction de VA et VB sur les entrées du switchs commandé (HEF4066B). Cela permet donc la décomposition du signal en différentes parties et ainsi d'agir sur le signal de quatre manière différents que nous allons détailler par la suite.

Nous avons donc un signal de commandement sur l'entrée contrôle pour activé ou désactivé la fonction du switch, une alimentation ainsi qu'une entrée In et une sortie Out.

Selon la caractéristique de la partie de notre signale, nous allons donc appliquer des tensions et ajouter des résistances pour correspondre à la forme et aux caractéristiques du signale V_s .

Calculs : nous avons $C_{out} = 470 \text{ nF}$

Attack time : 100 ms à $t = AT/2$, $V_s = 3V$ et à $t = AT$, $V_s = 4,2V$

$V_s(t) = V_s(\infty) - (V_s(t_0) - V_s(\infty))e^{\frac{-t}{RC}}$, on a : $V_s(\infty) = V_{DD} = 5V$ et $V_s(t_0) = 0V$

$$5 = 4,2 - 4,2e^{\frac{-t}{RC}} \Leftrightarrow 0,8 = e^{\frac{-t}{RC}} \Leftrightarrow \ln(0,8) = \frac{-t}{RC} \Leftrightarrow \frac{\ln(0,8)}{-t} = \frac{1}{RC} \Leftrightarrow R = \frac{-t}{\ln(0,8)C}$$

$$R = 116 \text{ k}\Omega$$

Decay Time + sustain : $DT = 100 \text{ ms}$, Sustain Level = $2V$

On réalise un pont diviseur de tension : $V_{in} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$

$$2/5 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega \text{ et } R_1 = 15 \text{ k}\Omega$$

$V_s(t) = V_s(\infty) - (V_s(t_0) - V_s(\infty))e^{\frac{-t}{RC}}$, on a $V_s(\infty) = 2V$, $V_s(t_0) = 4,2V$ et $t = 100 * 10^{-3}$

$$3 = 2 - (4,2 - 2)e^{\frac{-t}{RC}} \Leftrightarrow 1 = -2,2e^{\frac{-t}{RC}} \Leftrightarrow \ln(5/11) = \frac{-t}{RC} \Leftrightarrow \frac{\ln(5/11)}{-t} = \frac{1}{RC} \Leftrightarrow$$

$$R = \frac{-t}{\ln(5/11)C}$$

$$R = \pm 270 \text{ k}\Omega$$

Avec le pont diviseur de tension on a : $R = R_{eq} + R_3$ et $R_{eq} = \frac{10}{10+15} = 2/5$ donc

$$R_3 = R - R_{eq} = 270 - 2/5$$

$$R_3 = 269,6 \text{ k}\Omega$$

Release time : réglable entre 250 ms et 400ms.

Pour 250ms on a : $5\tau = 250\text{ms}$ donc $\tau = \frac{250 * 10^{-3}}{5} \Leftrightarrow RC = \frac{250 * 10^{-3}}{5} \Leftrightarrow R = \frac{250 * 10^{-3}}{5C}$

$$R = \pm 106 \text{ k}\Omega$$

Pour 450ms on a : $5\tau = 450\text{ms}$ donc $\tau = \frac{450 * 10^{-3}}{5} \Leftrightarrow RC = \frac{450 * 10^{-3}}{5} \Leftrightarrow R = \frac{450 * 10^{-3}}{5C}$

$$R = \pm 190 \text{ k}\Omega$$

Pour répondre au cahier des charges, nous aurons donc besoin d'une résistance de 100 k Ω en série avec un potentiomètre de 100 k Ω également afin d'avoir un plage de résistance de 100 k Ω à 200 k Ω .